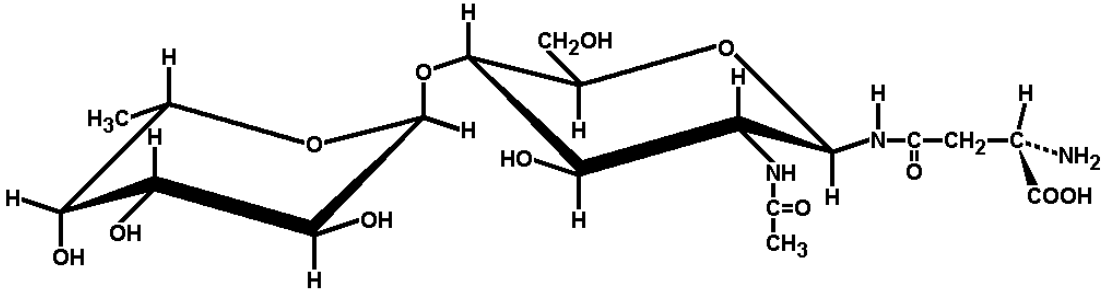
**Zadanie 5B**

***Związki naturalne***

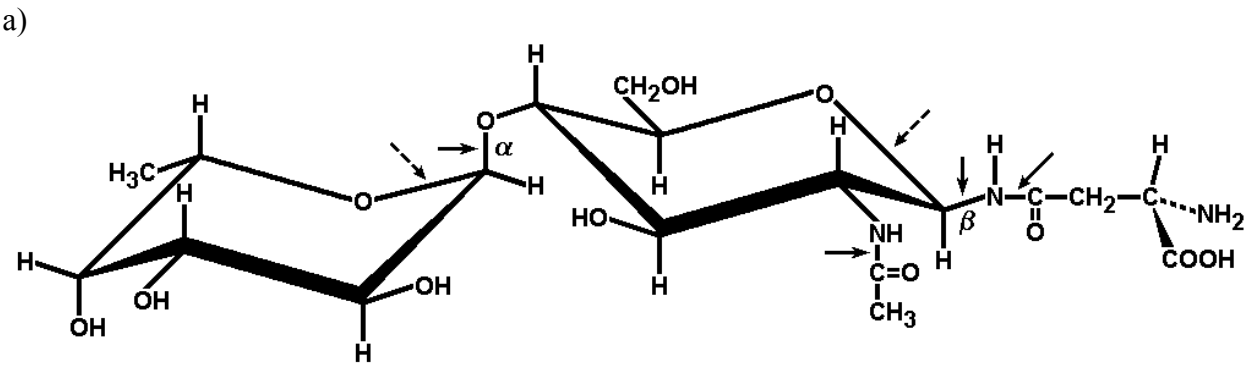



Na powyższym rysunku przedstawiony jest fragment glikoproteidu, który można wyodrębnić z materiałów naturalnych. Wskazać elementy budowy tego związku, a w szczególności:

a) zaznaczyć wiązania, które mogą ulec rozerwaniu podczas hydrolizy tego związku;
b) podać wzory strukturalne poszczególnych, chiralnych elementów składowych utworzonych po hydrolizie (wzory Fischera; pochodne cukrowe przedstawić w formie łańcuchowej);
c) określić konfiguracje chiralnych elementów składowych (w przypadku pochodnej cukrowej przyporządkować ją do szeregu D lub L, oraz podać konfigurację, $\alpha$ lub $\beta$, na anomerycznym atomie węgla; w przypadku aminokwasu podać konfigurację absolutną R lub S);
d) podać nazwę aminokwasu wchodzącego w skład tego związku, oraz podać nazwy heksoz macierzystych, których konfiguracje są zgodne z konfiguracjami na każdym atomie węgla pokazanych tu pochodnych.

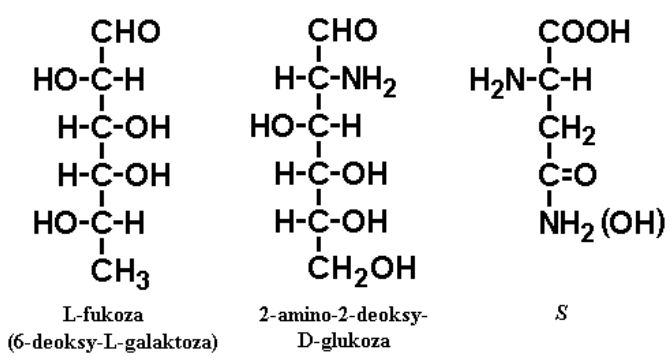
**Rozwiązanie zadania 5B**

a)



Na powyższym rysunku strzałkami zaznaczono wiązania, które mogą zostać rozerwane w trakcie hydrolizy w środowisku kwaśnym. I tak od lewej: wiązanie O-glikozydowe typu 1→ 4 pomiędzy dwiema cząsteczkami monosacharydów, wiązanie amidowe w cząsteczce N-acetylo-2-aminocukru, wiązanie N-glikozydowe (glikozydowo-amidowe) pomiędzy monosacharydem i aminokwasem, wiązanie amidowe w grupie pobocznej aminokwasu. Przerywane strzałki pokazują wiązania, które ulegają rozerwaniu podczas mutarotacji, w czasie wzajemnych przejść form pierścieniowych cukrów i formy łańcuchowej. Litery α lub β określają konfiguracje odpowiednich wiązań glikozydowych.

b) i c)



L-fukoza (6-deoksy-L-galaktoza)

2-amino-2-deoksy-D-glukoza

*S*

d) aminokwas: asparagina;
heksoza macierzysta o konfiguracji takiej samej jak występujący w zadaniu 6-deoksycukier to L-galaktoza;
heksoza macierzysta jednostki 2-amino-2-deoksycukru to D-glukoza.